

Aplicaciones Móviles

UNIDAD N° 2 - DESARROLLO DE APLICACIONES EN ANDROID
CONSULTAR WEBSERVICE – PHP, MYSQL

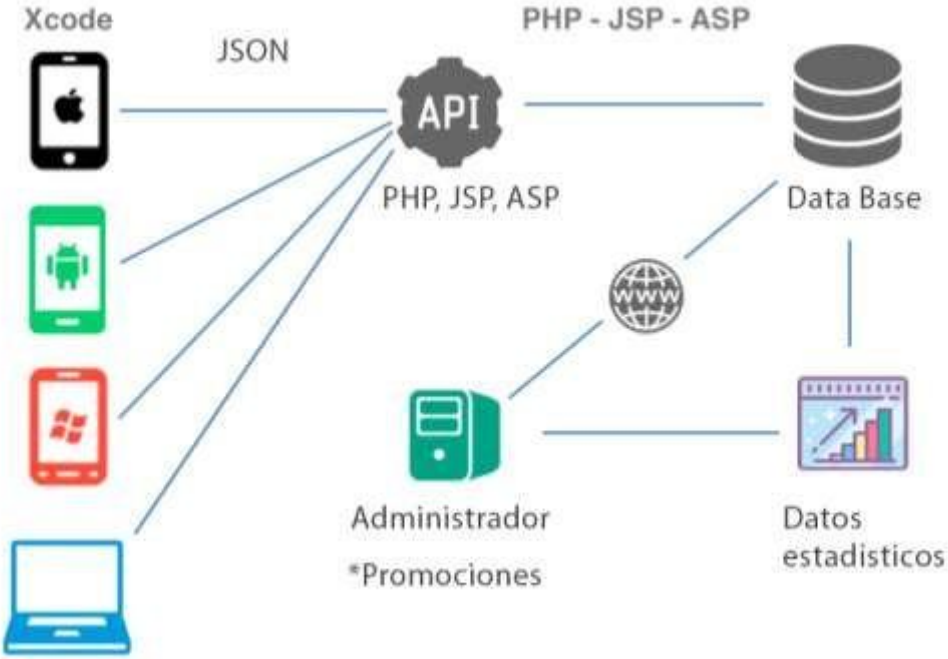
Jorge Cortés Gallardo
LA SERENA

CONSULTAR WEBSERVICE – PHP,MYSQL

Un *WebService* es un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes de ordenadores como internet. De una manera más clara se podría decir que un *WebService* es una función que diferentes servicios o equipos utilizan; es decir, solo se envían parámetros al servidor (lugar donde está alojado el *WebService*) y éste responderá la petición. Entre algunas que se manejan de utilizar servicios webs en las aplicaciones destacan las siguientes:

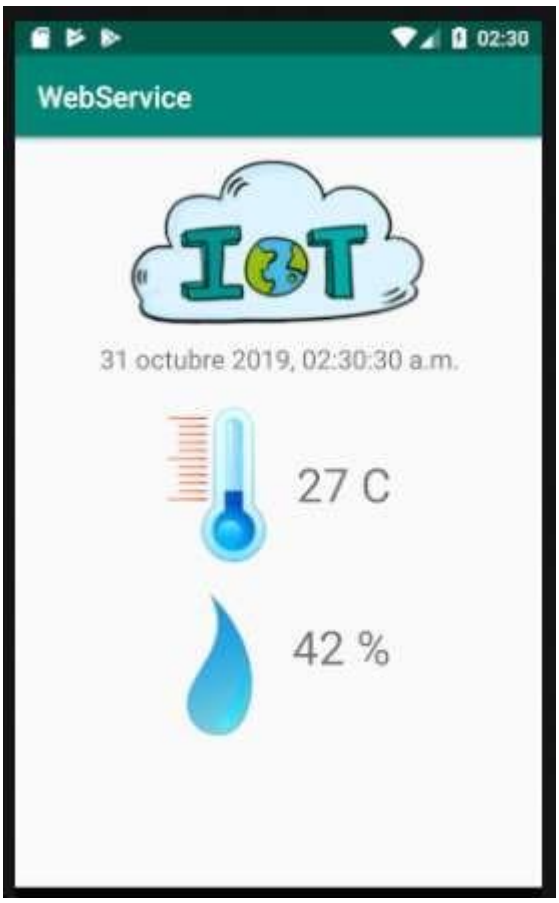
- Aportan interoperabilidad entre aplicaciones de software independientemente de sus propiedades o de las plataformas sobre las que se instalen.
- Los servicios Web fomentan los estándares y protocolos basados en texto, que hacen más fácil acceder a su contenido y entender su funcionamiento.
- Al apoyarse en HTTP, los servicios Web pueden aprovecharse de los sistemas de seguridad firewall sin necesidad de cambiar las reglas de filtrado.
- Permiten que servicios y software de diferentes compañías ubicadas en diferentes lugares geográficos puedan ser combinados fácilmente para proveer servicios integrados.

La principal ventaja de utilizar un *WebService* es que son bastante prácticos debido a que son independientes de las aplicaciones.



CONSULTAR WEBSERVICE – PHP,MYSQL

Construiremos una APP, la cual muestre los datos obtenidos de un WebService creado en PHP y Mysql, que muestra la temperatura y humedad de manera actualizada.



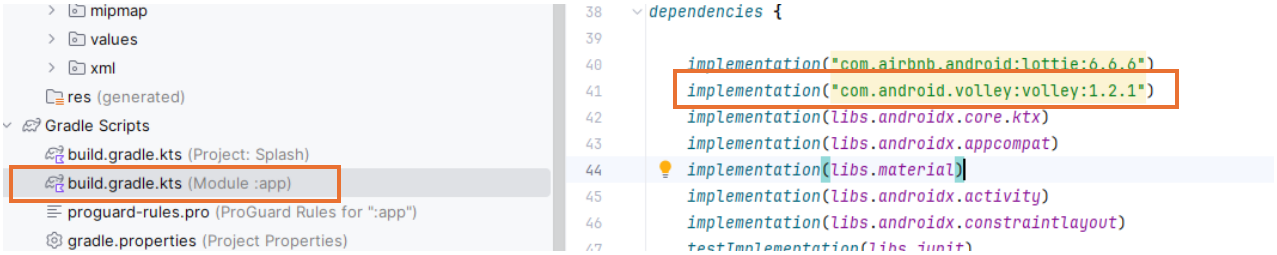
Layout o Actuvity para Mostrar Datos Obtenidos del WebService.

Crearemos una Aplicación desde Cero con el Nombre de “WebService”, para poder consultar datos desde nuestra aplicación debemos hacerlo con el Método que Android permite realizar la consulta de servicios externos que es “Volley” ver más detalles en https://developer.android.com/training/volley.

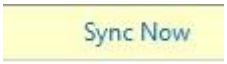
Para poder utilizar este Método debemos incorporar la librería y dependencia en nuestro proyecto de la siguiente manera como lo indica la documentación.

```
implementation("com.android.volley:volley:1.2.1")
```

Vaya en la estructura de recursos y archivos de su proyecto a Gradle Scripts y seleccione Build.Gradle(Module:app), para incorporar la librería y dependencia como se muestra a continuación:



Recuerde realizar la Sincronización e instalación de la Librería Volley, presionando la opción Sync Now en la Parte superior de la IDE



Luego como debemos consultar un servicio que en nuestro caso se encuentra en Internet en un servidor de AWS, nuestra aplicación debe ocupar internet, para aquello debemos dar el permiso necesario.

Debemos editar el archivo AndroidManifest.xml , que se encuentra en la carpeta minefest, y agregaremos la siguiente línea

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"></uses-permission>

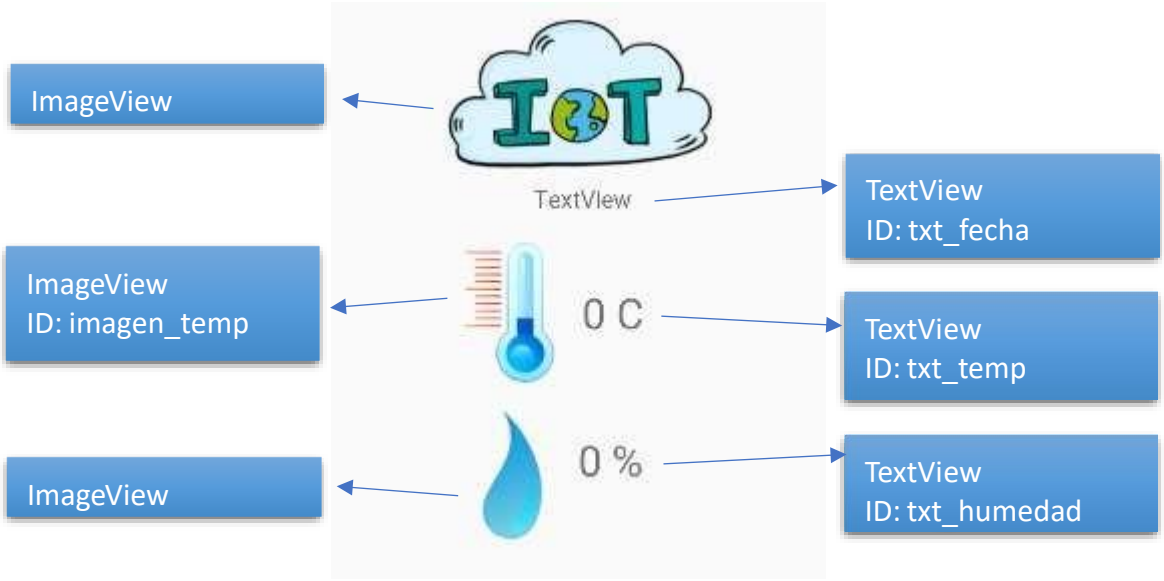
Como se muestra en la siguiente imagen:

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"></uses-permission>

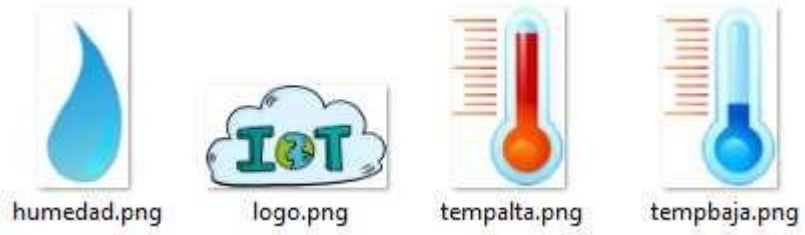
<application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="WebService"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity">
```

Con esta línea le daremos permiso a nuestra aplicación para poder acceder a internet.

Construiremos el siguiente Layout con las siguientes definiciones:



Los Recursos Gráficos Utilizados son los siguientes:



Recordar que las imágenes utilizadas deben copiarse a la carpeta res/drawable.

Lo primero que realizaremos será castear los elementos de nuestro Layout.

```
lateinit var fecha: TextView
lateinit var temp: android.widget.TextView
lateinit var hum: android.widget.TextView
lateinit var imagenTemp: ImageView
```

Realizamos el Casteo en el método OnCreate

```
fecha=findViewById(R.id.txt_fecha)
temp=findViewById(R.id.txt_temp)
hum=findViewById(R.id.txt_humedad)
imagenTemp=findViewById(R.id.imagen_temp)
```

Crearemos una función que nos permita actualizar nuestro TexView (txt_fecha), con la fecha y hora de nuestro dispositivo Movil, para aquello utilizaremos la función de Android Calendar y SimpleDateFormat.

```
fun fechahora(): String {
    val c: Calendar = Calendar.getInstance()
    val sdf: SimpleDateFormat = SimpleDateFormat("dd MMMM YYYY, hh:mm:ss
a")
    val strDate: String = sdf.format(c.getTime())
    return strDate
}
```

Para ver más detalles del Formato de Salida Visitar:
https://developer.android.com/reference/kotlin/java/text/SimpleDateFormat

Y llamaremos a nuestra función en nuestro Método onCreate de la siguiente manera:

```
fecha.text = fechahora()
```

Ejecutamos nuestra aplicación en nuestro celular o Maquina Virtual y deberemos obtener como resultado lo siguiente:



El mes de la Fecha saldrá en el Idioma que se encuentre configurado nuestro dispositivo.

Ahora lo que realizaremos será utilizar la Librería Volley para poder obtener los datos de nuestro WebService, que se encuentra en la Siguiente dirección Web: https://www.pnk.cl/muestra_datos.php , mostrando como resultado la temperatura y humedad en formato JSON, que es uno de los formatos que se utilizan para intercambiar información los WebService.

{"temperatura":"27","humedad":"42"}

Realizaremos la Definición de una Variable Volley para ocupar en nuestra función de captura de Datos.

```
lateinit var fecha: TextView
lateinit var temp: android.widget.TextView
lateinit var hum: android.widget.TextView

lateinit var datos: RequestQueue
```

Y asignaremos el casteo a la variable creada de la siguiente manera:

```
fecha=findViewById(R.id.txt_fecha)
temp=findViewById(R.id.txt_temp)
hum=findViewById(R.id.txt_humedad)
imagenTemp=findViewById(R.id.imagen_temp)
fecha?.text=fechahora()

datos = Volley.newRequestQueue(this)
```

Ahora realizaremos la función para obtener los datos:

```
private fun obtenerDatos() {
    val url = "https://www.pnk.cl/muestra_datos.php"

    val request = JsonObjectRequest(
        Request.Method.GET,url, null,
        { response: JSONObject ->
            try {
                temp?.text = "${response.getString("temperatura")} C"
                hum?.text = "${response.getString("humedad")} %"
            } catch (e: JSONException) {
                e.printStackTrace()
            }
        },
        { error: VolleyError ->
            error.printStackTrace()
        }
    )
    datos.add(request)
}
```

IMPORTANTE: EN CLASES VOY A EXPLICAR QUE LO HACE CADA FUNCIÓN Y METODO UTILIZADO.

Luego llamamos a nuestra función para obtener los datos en nuestro Método onCreate:

```
fecha.text=fechahora()
datos = Volley.newRequestQueue(this)

obtenerDatos()
```

Ejecutamos nuestra aplicación en nuestro celular o Máquina Virtual y deberemos obtener como resultado lo siguiente:



Bueno ahora realizaremos un cambio de imagen en caso de que la temperatura cumpla ciertos rangos, ejemplo de esto sería si la temperatura se encuentra mayor o igual a 30 Grados Celcius, debe cambiar nuestra imagen.



Para ello debemos tener todas las imágenes en nuestro proyecto como lo indique más arriba, y crearemos la siguiente función:

```
private fun cambiarImagen(valor: Float) {
    if (valor >= 20) {
        imagenTemp.setImageResource(R.drawable.tempalta)
    } else {
        imagenTemp.setImageResource(R.drawable.tempbaja)
    }
}
```

Como recibimos desde nuestro WebService una variable en formato Decimal pasaremos a nuestra función el dato obtenido en formato Float y realizaremos el cambio con la función `setImageResource`.

Ahora debemos pasarle el valor y eso lo haremos en la función creada para obtener nuestro valor del WebService que se llama ObtenerDatos();

Y lo hacemos de la Siguiente Manera:

```
temp?.text = "${response.getString("temperatura")} C"
hum?.text = "${response.getString("humedad")} %"

val valor = response.getString("temperatura").toFloat()
cambiarImagen(valor)
```

Parseamos la Variable que viene de nuestra función JSON que viene en formato String y la pasamos en formato Float.

Por lo tanto, si realizo un cambio en mi base de datos podrán ver que cambia la imagen si el valor obtenido es sobre 30 ° C.

Id	temperatura	humedad	fecha	hora
1	31	42	2019-10-31	23:00:00



Ahora viene lo más Importante que es que nuestra aplicación realice la consulta automáticamente cada ciertos segundos, por lo que haremos que nuestra hora que se muestra cambie cada un segundos y a la misma vez vaya a consultar nuestro webservice.

El método que permite realizar esto en Android es `Handler();`

Definiremos una variable Handler para poder utilizar sus funciones y atributos necesarios para poder actualizar nuestras funciones.

```
lateinit var datos: RequestQueue

val mHandler = Handler(Looper.getMainLooper())
```

Creamos la siguiente función y método que permitirá actualizar nuestras funciones de Fecha y Consulta a nuestro WebService:

```
private val refrescar = object : Runnable {
    override fun run() {
        fecha?.text = fechahora()  // Asignación de la hora actual
        obtenerDatos()                // Llamada a la función que
actualiza datos desde la API
        mHandler.postDelayed(this, 1000) // Se vuelve a ejecutar en 1
segundo
    }
}
```

Si se pueden dar cuenta el método funciona cuando corre nuestra aplicación y cada 1 segundo actualizara la fecha e ira a consultar nuestro WebService.

Debemos realizar la Ultima modificación en nuestro Método onCreate.

```
datos = Volley.newRequestQueue(this)
//fecha.text=fechahora()
//obtenerDatos()

mHandler.post(refrescar)
```

Eliminamos o comentamos la funciones que teníamos y agregamos la función Refrescar con método run().

Ahora pueden Ejecutar y verán el resultado de una aplicación bastante profesional, consumiendo un WebService.

Importante: Las Validaciones, Mensajes, Diseño deben ser incorporados por cada uno, los formatos utilizados en este ejemplo lo que busca es explicar el fondo de uno o varios contenidos en particular.